

DEVELOPMENT OF AN OPERATIONAL MANAGEMENT AND PLANNING SYSTEM FOR ROAD FREIGHT TRANSPORTATION COMPANIES

**(Xây dựng hệ thống quản lý và lập kế hoạch
đường bộ cho các công ty vận tải)**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	4
1.1. Mô tả bài toán.....	4
1.1.1. Lý do lựa chọn đề tài.....	4
1.1.2. Mục đích thực hiện đề tài.....	4
1.1.3. Phạm vi đề tài.....	5
1.2. Khảo sát nghiệp vụ.....	5
1.2.1. Phân tích các hệ thống hiện tại (Thực trạng).....	6
1.3. Đề xuất giải pháp tinh gọn.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG.....	7
2.1. Cơ sở nghiệp vụ quản lý và lập kế hoạch vận tải.....	7
2.1.1. Đặc thù vận tải đường bộ.....	7
2.1.2. Logic cốt lõi của bài toán điều phối (Routing & Assignment).....	7
2.2. Cơ sở kiến trúc hệ thống.....	7
2.2.1. Kiến trúc Đa tổ chức (Multi-tenant Architecture).....	7
2.2.2. Mô hình quản lý mã nguồn tập trung (Monorepo).....	7
2.3. So sánh và Lựa chọn công nghệ triển khai.....	8
2.3.1. Hệ quản trị CSDL: MongoDB so với Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL).....	8
2.3.2. Tầng Backend: Node.js so với Java/PHP.....	8
2.3.3. Tầng Giao diện & Ứng dụng: ReactJS/React Native so với Lập trình Native.....	8
2.3.4. Công cụ hạ tầng: Docker so với Cài đặt trực tiếp (Bare-metal).....	9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	10
3.1. Sơ đồ kiến trúc và tổ chức.....	10
3.1.1. Kiến trúc phân cấp thực thể.....	11
3.1.2. Cơ chế Kiểm soát truy cập (Access Control).....	11
3.1.3. Phân loại Nhóm người dùng.....	11
3.2. Yêu cầu hệ thống.....	12
3.2.1. Yêu cầu chức năng.....	12
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	13
3.3. Thiết kế Use Case.....	15
3.3.1. Use Case tổng quát.....	15
3.3.2. Use Case Organization Management.....	17
3.3.3. Use Case Organization Management.....	19
3.3.4. Use Case Planning.....	21
3.3.5. Use Case Execute.....	23
3.3.6. Use Case Monitor and Control.....	25
3.3.7. Use Case Reporting.....	26
3.4. Biểu đồ hoạt động.....	28
3.4.1. Biểu đồ hoạt động tiến trình điều phối và vận hành chuyển xe.....	28
3.4.2. Biểu đồ hoạt động tiến trình kiểm tra ràng buộc ghép chuyến.....	29
3.4.3. Biểu đồ hoạt động tiến trình thực thi và cập nhật trạng thái giao hàng.....	30
3.5. Biểu đồ tuần tự.....	31
3.5.1. Biểu đồ tuần tự xác thực Đăng nhập & Cấp quyền.....	31
3.5.2. Biểu đồ tuần tự tải ảnh bằng chứng giao hàng.....	32
3.5.3. Biểu đồ tuần tự giám sát vị trí thời gian thực.....	32

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	33
3.6.1. Sơ đồ quan hệ thực thể.....	33
3.6.2. Đặc tả cơ sở dữ liệu.....	34
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.....	44
4.1. Môi trường cài đặt.....	44
4.2. Hệ thống.....	44
4.2.1. Cấu trúc.....	44

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả bài toán

1.1.1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ngành Logistics tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), chi phí Logistics tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng khá cao (khoảng 20% GDP), trong đó vận tải đường bộ là phương thức chủ đạo nhưng lại tiêu tốn nhiều chi phí nhất.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường bộ quy mô vừa và nhỏ (SMEs) vẫn đang vận hành dựa trên kinh nghiệm thủ công. Việc điều phối xe tải, ghép đơn hàng và theo dõi tài xế chủ yếu thực hiện qua giấy tờ, Excel, hoặc các ứng dụng tin nhắn (Zalo/Telegram). Điều này dẫn đến hàng loạt "nỗi đau" (pain-points) cho doanh nghiệp:

- **Lãng phí năng lực vận tải:** Tỷ lệ xe chạy rỗng chiều về cao, không tối ưu được không gian thùng xe (thể tích/tải trọng).
- **Thiếu minh bạch (Blind spot):** Điều phối viên không nắm được vị trí chính xác của xe theo thời gian thực, dẫn đến bị động khi có sự cố trên đường.
- **Chậm trễ dòng tiền:** Việc sử dụng biên bản giao nhận bằng giấy (Paper POD) dễ gây thất lạc, hư hỏng, làm chậm trễ quá trình đối soát và thu hồi công nợ từ khách hàng.

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc số hóa quy trình này, em quyết định chọn đề tài: **"Development of an Operational Management and Planning System for Road Freight Transportation Companies"** (*Phát triển hệ thống quản lý vận hành và lập kế hoạch cho các công ty vận tải hàng hóa đường bộ*) làm đồ án tốt nghiệp, nhằm mang lại một công cụ công nghệ thiết thực, giúp chuẩn hóa và tối ưu hóa hoạt động vận tải.

1.1.2. Mục đích thực hiện đề tài

Việc thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý và lập kế hoạch đường bộ cho các công ty vận tải" hướng đến các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Về mặt thực tiễn - nghiệp vụ:** * Giải quyết bài toán số hóa quy trình vận hành thủ công tại các doanh nghiệp vận tải bằng cách xây dựng một nền tảng phần mềm khép kín từ khâu tiếp nhận đơn hàng, điều phối ghép chuyến cho đến giám sát thực địa.
 - Áp dụng kiến trúc phần mềm hiện đại Đa tiền thuê (Multi-tenant), cho phép triển khai hệ thống dưới dạng Dịch vụ (SaaS - Software as a Service), giúp nhiều doanh nghiệp vận tải có thể cùng sử dụng chung một nền tảng nhưng vẫn đảm bảo tính cô lập và bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

- Tối ưu hóa bài toán cốt lõi "Đơn hàng + Phương tiện = Chuyển đi" thông qua phân hệ Lập kế hoạch (Planning), hỗ trợ nhân viên điều phối tự động hóa việc tính toán ràng buộc về tải trọng, thể tích và gán chuyển một cách khoa học.
- Nâng cao tính minh bạch trong vận hành bằng việc cung cấp ứng dụng di động cho tài xế, cho phép cập nhật trạng thái thời gian thực và thu thập Bằng chứng giao hàng điện tử (ePOD).
- **Về mặt học thuật - cá nhân:**
 - Tổng hợp và ứng dụng các kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin đã được đào tạo tại trường Đại học (như Kỹ nghệ phần mềm, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Lập trình Web/Mobile) vào việc giải quyết một bài toán nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp thực tế.
 - Rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, quản lý mã nguồn Monorepo và triển khai hạ tầng ứng dụng trên môi trường thực tế.

1.1.3. Phạm vi đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung giải quyết triệt để bài toán cốt lõi trong thời gian quy định, phạm vi của đề tài được giới hạn như sau:

- **Phạm vi nghiệp vụ:** Hệ thống tập trung vào quy trình vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Road Freight), bao gồm các phân hệ chức năng: Quản trị tổ chức và dữ liệu chủ, Lập kế hoạch và điều phối đơn hàng, Thực thi vận chuyển qua ứng dụng di động, Giám sát hành trình thời gian thực và Báo cáo thống kê.
- **Phạm vi đối tượng:** Hệ thống hỗ trợ đa người dùng với các vai trò chuyên biệt bao gồm IT Admin (Quản trị hệ thống), Planner & Dispatcher (Nhân viên điều phối), Driver (Tài xế) và Accountant (Kế toán).
- **Phạm vi công nghệ:** Phát triển ứng dụng Web (ReactJS) cho bộ phận quản lý, ứng dụng Mobile (React Native) cho tài xế và hệ thống máy chủ (Node.js) sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Dự án được đóng gói và quản lý bằng Docker để tối ưu hóa việc triển khai.

1.2. Khảo sát nghiệp vụ

Quá trình khảo sát tại các đơn vị vận tải cho thấy quy trình vận hành đường bộ tiêu chuẩn thường trải qua 5 giai đoạn khép kín:

1. **Tiếp nhận dữ liệu:** Đơn hàng từ các đại lý hoặc hệ thống bán hàng được tập hợp về trung tâm điều hành.
2. **Lập kế hoạch (Planning):** Nhân viên điều phối thực hiện gom đơn, lựa chọn phương tiện phù hợp dựa trên các ràng buộc về tải trọng và thể tích thùng xe.
3. **Thực thi (Execution):** Tài xế tiếp nhận lộ trình, thực hiện bốc dỡ hàng tại kho và di chuyển đến các điểm giao của khách hàng.

4. **Giám sát (Monitoring):** Bộ phận điều hành theo dõi vị trí xe qua GPS để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trên đường .
5. **Đối soát (Reporting):** Sau khi hoàn thành, dữ liệu về hàng hóa, chữ ký xác nhận (ePOD) và tiền thu hộ (COD) được tổng hợp để quyết toán.

1.2.1. Phân tích các hệ thống hiện tại (Thực trạng)

Qua phân tích thực trạng tại các doanh nghiệp vận tải quy mô vừa và nhỏ, có thể thấy hình thức quản lý phổ biến:

- **Quản lý thủ công (Sử dụng Excel/Giấy tờ):**
 - *Ưu điểm:* Chi phí đầu tư ban đầu thấp, linh hoạt với các thay đổi nhỏ.
 - *Nhược điểm:* Dữ liệu bị phân mảnh, khó tra cứu lịch sử. Việc lập kế hoạch phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân, dễ xảy ra sai sót hoặc lãng phí tải trọng xe. Đặc biệt, việc giám sát tài xế trên đường gần như là "khoảng trống" thông tin đối với người quản lý.

1.3. Đề xuất giải pháp tinh gọn

Dựa trên việc phân tích thực trạng, đề tài đề xuất “Xây dựng hệ thống quản lý, lập kế hoạch đường bộ cho các công ty vận tải” theo hướng tinh gọn, tập trung vào các giá trị cốt lõi:

- **Kiến trúc Multi-tenant:** Cho phép nhiều chi nhánh hoặc công ty con cùng hoạt động trên một nền tảng duy nhất nhưng vẫn đảm bảo cô lập dữ liệu tuyệt đối.
- **Module hóa chức năng:** Loại bỏ các tính năng dư thừa, tập trung tối đa vào luồng nghiệp vụ "Order + Vehicle = Trip" để tối ưu hóa quy trình điều phối .
- **Tính cơ động cao:** Sử dụng công nghệ Web và Mobile hiện đại, hỗ trợ cập nhật trạng thái và vị trí thời gian thực, giúp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa văn phòng điều hành và thực địa .
- **Khả năng mở rộng linh hoạt:** Với cấu trúc cơ sở dữ liệu MongoDB và hạ tầng Docker, giải pháp dễ dàng mở rộng quy mô khi doanh nghiệp tăng trưởng mà không cần thay đổi kiến trúc cốt lõi .

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

2.1. Cơ sở nghiệp vụ quản lý và lập kế hoạch vận tải

2.1.1. Đặc thù vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ nội địa là mắt xích quan trọng nhưng phức tạp nhất trong chuỗi cung ứng do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố động như: giới hạn tải trọng cầu đường, khung giờ cấm xe tải trong nội đô, và sự đa dạng về chủng loại phương tiện. Bài toán đặt ra cho hệ thống không chỉ là ghi nhận thông tin tĩnh, mà phải xử lý được tính linh hoạt tại hiện trường.

2.1.2. Logic cốt lõi của bài toán điều phối (Routing & Assignment)

Nguyên lý cơ bản của hệ thống được xây dựng dựa trên công thức: **Đơn hàng (Order) + Phương tiện (Vehicle) = Chuyển đi (Trip)**. Để tạo ra một chuyến đi hợp lệ, thuật toán của hệ thống phải đối chiếu và thỏa mãn các ràng buộc vật lý cơ bản:

- Tổng khối lượng hàng hóa $\leq$ Tải trọng cho phép của xe.
- Tổng thể tích hàng hóa $\leq$ Dung tích thùng xe.
- Sự tương thích hàng hóa (Ví dụ: hóa chất không ghép chung với thực phẩm).

2.2. Cơ sở kiến trúc hệ thống

2.2.1. Kiến trúc Đa tổ chức (Multi-tenant Architecture)

Để đáp ứng mục tiêu cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), hệ thống áp dụng kiến trúc Multi-tenant. Thay vì phải cài đặt một phiên bản phần mềm độc lập cho từng công ty, kiến trúc này cho phép nhiều doanh nghiệp vận tải (Tenant) cùng hoạt động trên một hệ thống máy chủ và một cơ sở dữ liệu duy nhất. Sự cô lập dữ liệu (Data Isolation) được đảm bảo tuyệt đối ở tầng Backend thông qua việc đính kèm mã định danh OrganizationID vào mọi truy vấn, đảm bảo người dùng của tổ chức này không thể can thiệp vào tài nguyên của tổ chức khác.

2.2.2. Mô hình quản lý mã nguồn tập trung (Monorepo)

Hệ thống sử dụng chiến lược quản lý mã nguồn Monorepo. Thay vì tách biệt các phân hệ Web, Mobile App và Backend API thành các kho lưu trữ (Repository) rời rạc, tất cả được quy tụ trong một cấu trúc thư mục duy nhất. Điều này giúp đồng bộ hóa các cấu hình môi trường, dễ dàng chia sẻ các tập lệnh vận hành chung và tối ưu hóa quy trình triển khai bằng Docker.

2.3. So sánh và Lựa chọn công nghệ triển khai

2.3.1. Hệ quản trị CSDL: MongoDB so với Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL)

- **Hệ thống tương đương (MySQL, SQL Server):** Yêu cầu cấu trúc bảng (Schema) cứng nhắc. Việc lưu trữ mảng dữ liệu lịch sử tọa độ GPS của các chuyến xe đòi hỏi phải tạo các bảng phụ và sử dụng phép JOIN liên tục, gây suy giảm hiệu năng nghiêm trọng khi dữ liệu phình to.
- **Lý do lựa chọn MongoDB:** Là cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL), MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng Document linh hoạt. Nó giải quyết hoàn hảo bài toán Tracking bằng cách nhúng trực tiếp (Embed) mảng tọa độ GPS_Logs vào thẳng tập dữ liệu của chuyến xe. Đồng thời, cấu trúc Document rất phù hợp để mở rộng các trường dữ liệu động theo mô hình Multi-tenant.

2.3.2. Tầng Backend: Node.js so với Java/PHP

- **Hệ thống tương đương:** PHP truyền thống xử lý đồng bộ (Synchronous) nên tiêu tốn nhiều tài nguyên khi phải giữ kết nối liên tục. Java Spring Boot có hiệu năng cao nhưng kiến trúc khá cồng kềnh đối với quy mô đồ án, đồng thời yêu cầu lập trình viên phải chuyển đổi ngữ cảnh (Context switching) giữa hai ngôn ngữ khác nhau cho Front/Back.
- **Lý do lựa chọn Node.js:** Hệ thống quản lý vận tải yêu cầu tính năng theo dõi thời gian thực (Real-time). Với kiến trúc Event-Driven và Non-blocking I/O, Node.js cực kỳ xuất sắc trong việc xử lý hàng ngàn kết nối WebSockets song song từ ứng dụng tài xế gửi về. Ngoài ra, việc dùng chung hệ sinh thái JavaScript/TypeScript từ Frontend đến Backend giúp rút ngắn thời gian phát triển.

2.3.3. Tầng Giao diện & Ứng dụng: ReactJS/React Native so với Lập trình Native

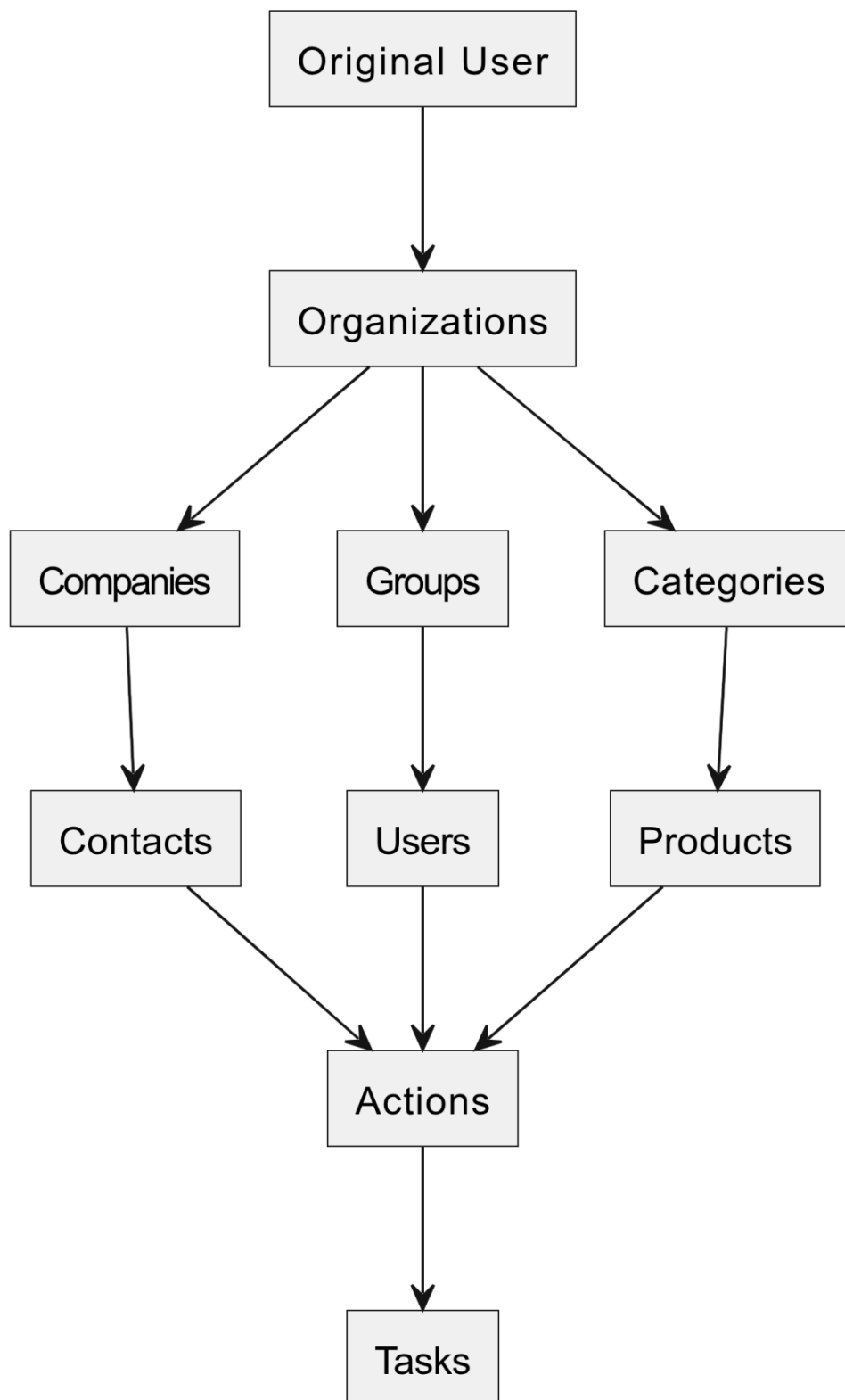
- **Hệ thống tương đương:** Việc lập trình ứng dụng di động Native (dùng Java/Kotlin cho Android và Swift cho iOS) yêu cầu bảo trì hai mã nguồn độc lập, nhân đôi khối lượng công việc và không khả thi về mặt thời gian thực hiện đồ án.
- **Lý do lựa chọn React Ecosystem:** Triết lý "Learn once, write anywhere" của React Native cho phép tái sử dụng tư duy logic và đóng gói thành công ứng dụng cho cả tài xế dùng Android lẫn iOS chỉ với một mã nguồn. Ở phía Web Portal, ReactJS kết hợp cùng thư viện Ant Design cung cấp các Component bảng biểu (Table) và Form chuyên nghiệp, đáp ứng hoàn hảo khối lượng dữ liệu lớn của Điều phối viên.

2.3.4. Công cụ hạ tầng: Docker so với Cài đặt trực tiếp (Bare-metal)

- **Hệ thống tương đương:** Cài đặt trực tiếp Node, MongoDB lên hệ điều hành (như XAMPP/WAMP) thường gây ra xung đột phiên bản và lỗi "chạy được trên máy tính cá nhân nhưng lỗi trên máy chủ" do khác biệt môi trường.
- **Lý do lựa chọn Docker:** Đóng gói toàn bộ ứng dụng, thư viện và môi trường Ubuntu vào các Container độc lập. Đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối khi mang mã nguồn từ máy phát triển lên bảo vệ trước Hội đồng hoặc triển khai lên nền tảng Cloud.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ kiến trúc và tổ chức



3.1.1. Kiến trúc phân cấp thực thể

Sơ đồ trên thể hiện kiến trúc phân cấp của hệ thống, đi từ mức độ quản trị tổng thể xuống đến các nghiệp vụ thực thi chi tiết. Cấu trúc luồng dữ liệu được thiết kế theo dạng top-down (từ trên xuống), bắt nguồn từ định danh người dùng cấp cao nhất:

- Tầng Khởi tạo (Root Level): Hệ thống bắt đầu với Original User (Người dùng gốc/SuperAdmin). Đây là tài khoản được tạo ra đầu tiên, mang đặc quyền cao nhất và chịu trách nhiệm thiết lập nền tảng bằng cách khởi tạo các Organizations (Tổ chức).
- Tầng Quản lý Tổ chức: Các Organizations đóng vai trò là thực thể trung tâm. Người dùng có thể thiết lập các tổ chức này theo cấu trúc cây (Tổ chức cha - Tổ chức con) và không bị giới hạn số lượng khởi tạo.
- Tầng Phân nhánh Dữ liệu: Từ mỗi Tổ chức, hệ thống rẽ nhánh thành 3 luồng quản lý độc lập để kiểm soát tài nguyên:
 - Nhánh Đối tác: Quản lý Khách hàng/Công ty (Companies) và các Đầu mối liên hệ (Contacts).
 - Nhánh Nhân sự: Phân chia cấu trúc Nhóm vai trò (Groups) và Người dùng nội bộ (Users).
 - Nhánh Sản phẩm: Phân loại theo Danh mục (Categories) và Sản phẩm/Dịch vụ cụ thể (Products).
- Tầng Thực thi: Mọi tương tác CRUD (Tạo, Xem, Sửa, Xóa) từ các nhánh trên đều hội tụ về việc tạo ra các Sự kiện/Hành động (Actions). Dựa trên các hành động này, hệ thống sẽ sinh ra các Nhiệm vụ (Tasks) để theo dõi tiến độ vận hành.

3.1.2. Cơ chế Kiểm soát truy cập (Access Control)

Hệ thống ứng dụng mô hình kiểm soát truy cập lai, kết hợp giữa Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và Kiểm soát truy cập tùy ý (DAC). Hệ thống không sử dụng mô hình Kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính (ABAC).

Để đảm bảo tính bảo mật và đóng gói dữ liệu, hệ thống thiết lập quy tắc giới hạn không gian đọc như sau: Nếu một Người dùng được cấp quyền truy cập, họ chỉ được phép xem danh sách các Tổ chức thỏa mãn một trong hai điều kiện:

1. Đó là các tổ chức do chính Người dùng đó tạo ra (Tập hợp A).
2. Đó là các tổ chức có "Tổ chức cha" nằm trong Tập hợp A. *Lưu ý:* Người dùng không thể tự thiết lập quyền ngoại lệ để đọc chéo một nhóm Tổ chức cụ thể hay một tập Khách hàng nhất định (Non-goals).

3.1.3. Phân loại Nhóm người dùng

Hệ thống phân định 2 loại nhóm người dùng như sau:

- *Nhóm Quản trị (Admin Group):* Cho phép thành viên thực hiện thao tác CRUD đối với tổ chức hiện tại và toàn bộ các tổ chức con từ nó trở xuống.
- *Nhóm Tiêu chuẩn (Normal Group):* Giới hạn quyền thao tác CRUD chỉ trong phạm vi tổ chức trực thuộc.

3.2. Yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

được thiết kế theo mô hình đa tổ chức (Multi-tenant), tập trung vào quy trình khép kín từ lập kế hoạch đến thực thi. Các chức năng chính bao gồm:

A. Phân hệ Quản trị & Dữ liệu chủ (Admin & Master Data)

- **Quản lý Tổ chức (Organization Management):** Khởi tạo và quản lý thông tin các chi nhánh/công ty thành viên; đảm bảo cô lập dữ liệu giữa các tổ chức.
- **Quản lý Phân quyền (RBAC):** Thiết lập các nhóm vai trò (*Admin, Planner, Dispatcher, Driver*) và gán quyền hạn chi tiết cho người dùng.
- **Quản lý Danh mục (Master Data):**
 - **Customer:** Lưu trữ thông tin khách hàng và tọa độ địa lý điểm giao.
 - **Product:** Quản lý thông số trọng lượng (kg) và thể tích (m³) của hàng hóa.
 - **Vehicle:** Quản lý đội xe, biển số và các ngưỡng tải trọng/dung tích thùng xe.

B. Phân hệ Lập kế hoạch (Planning)

- **Quản lý Đơn hàng (Sales Order Management):** Tiếp nhận, phân loại và theo dõi trạng thái đơn hàng từ hệ thống bán hàng.
- **Điều phối Chuyển đi (Trip Assignment):** Gom đơn hàng và gán cho phương tiện, tài xế phù hợp.
- **Tối ưu hóa thứ tự giao hàng (Route Optimization):** Tự động hoặc thủ công sắp xếp trình tự các điểm dừng (**Stops**) từ Kho -> Danh sách khách hàng -> Kho sao cho quãng đường di chuyển là ngắn nhất.

C. Phân hệ Thực thi (Execution - Driver Mobile App)

- **Tiếp nhận Chuyển đi:** Hiển thị danh sách nhiệm vụ và lộ trình dự kiến (**Planned_Route**) cho tài xế.
- **Cập nhật Trạng thái giao hàng:** Ghi nhận các trạng thái thực tế (*Loading, In-Transit, Arrived, Delivered*).
- **Bảng chứng giao hàng điện tử (ePOD):** Cho phép chụp ảnh, ký nhận và ghi chú kết quả giao hàng tại mỗi điểm dừng.
- **Giám sát vị trí (Tracking):** Tự động thu thập và gửi tọa độ GPS thực tế về máy chủ để hình thành lộ trình thực tế (**Executed_Route**).

D. Phân hệ Giám sát & Báo cáo (Monitoring)

- **Giám sát thời gian thực:** Hiển thị vị trí xe và trạng thái đơn hàng trên bản đồ số dành cho điều phối viên.
- **Cảnh báo lệch tuyến (Deviation Alert):** So sánh giữa *Planned_Route* và *Executed_Route* để phát hiện và cảnh báo nếu tài xế đi sai lộ trình hoặc dừng đỗ bất thường.

E. Báo cáo (Reporting)

- **Báo cáo Quyết toán:** Tổng hợp doanh thu, chi phí, tiền COD và hiệu suất giao hàng sau mỗi ca làm việc.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

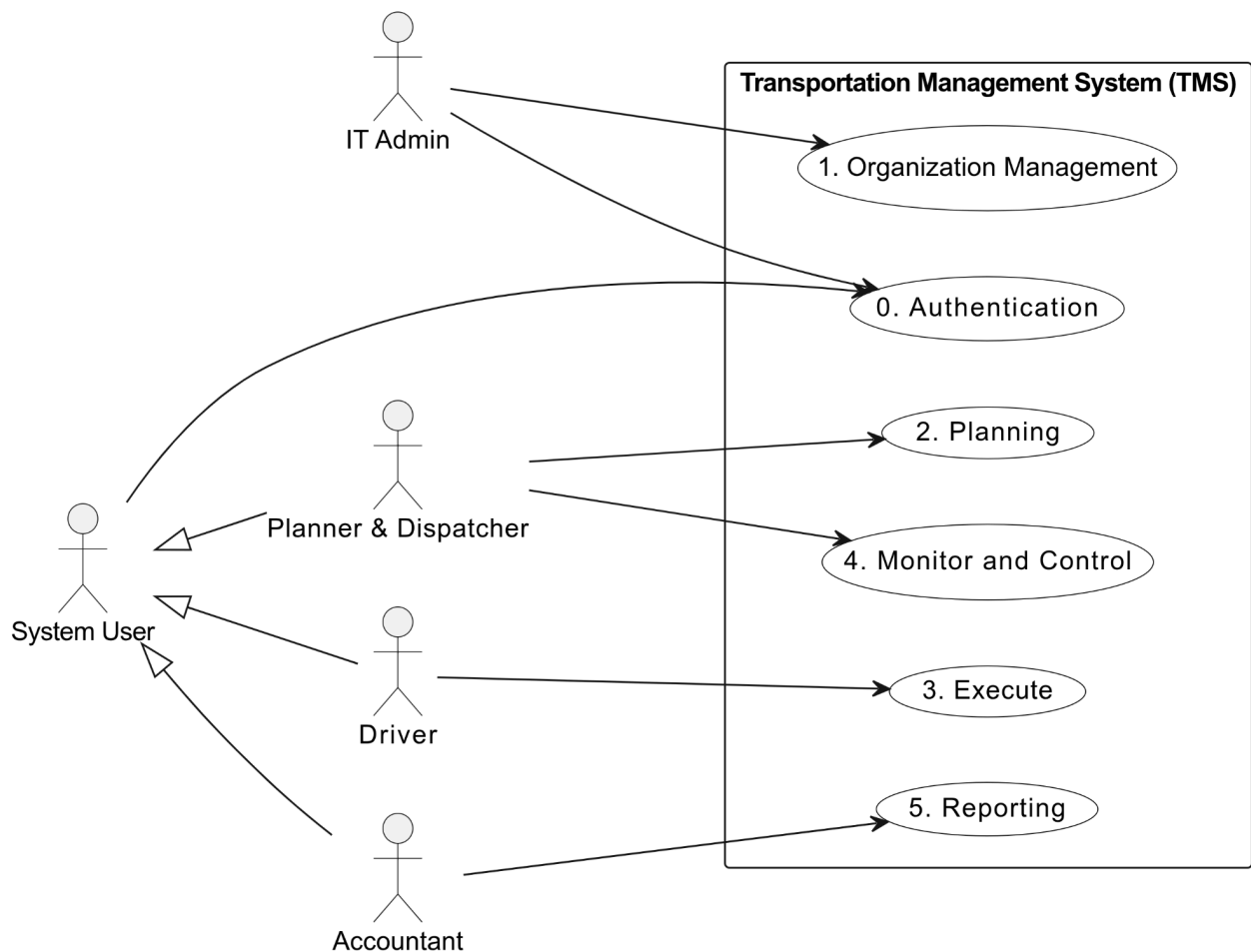
Các yêu cầu phi chức năng được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn **ISO 25010** nhằm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hệ thống:

Đặc tính chất lượng	Yêu cầu chi tiết
1. Hiệu năng (Performance)	- Thời gian phản hồi trung bình của API không quá 500ms. - Tần suất gửi gói tin GPS từ thiết bị di động ổn định ở mức 30 giây/lần.
2. Tính khả dụng (Usability)	- Giao diện Web Dashboard trực quan, hỗ trợ bản đồ số. - Mobile App cho tài xế phải có nút bấm tối thiểu 44x44 dp, dễ thao tác trong điều kiện rung lắc.
3. Độ tin cậy (Reliability)	- Hệ thống đảm bảo tính sẵn sàng (Uptime) 99.9%. - Cơ chế Fault Tolerance: Mobile App phải lưu trữ được dữ liệu GPS khi mất mạng và tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.
4. Tính bảo mật (Security)	- Xác thực bằng JWT (JSON Web Token) và mã hóa mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt. - Bảo mật đa tầng: Đảm bảo người dùng tổ chức này tuyệt đối không thể truy cập dữ liệu của tổ chức khác.
5. Tính bảo trì (Maintainability)	- Cấu trúc Database dựa trên MongoDB giúp dễ dàng mở rộng các trường dữ liệu lộ trình mà không cần dừng hệ thống. - Mã nguồn được đóng gói theo Module để dễ dàng nâng cấp thuật toán tối ưu.

6. Khả năng tương thích (Compatibility)	- Web Dashboard tương thích tốt với Chrome, Edge, Safari. - Mobile App hoạt động ổn định trên cả Android và iOS.
7. Chức năng phù hợp (Functional Suitability)	- Các chức năng phải đáp ứng đầy đủ quy trình vận tải khép kín theo đúng mô hình nghiệp vụ đã phân tích.
8. Khả năng chuyển đổi (Portability)	- Hệ thống dễ dàng triển khai trên các hạ tầng đám mây (Cloud) như AWS, Azure hoặc Google Cloud.

3.3. Thiết kế Use Case

3.3.1. Use Case tổng quát



Mô tả Use Case:

- Tác nhân của hệ thống:

Hệ thống được vận hành bởi 5 nhóm tác nhân chính, được chia thành 2 cấp độ quản lý và thực thi:

- IT Admin: Là tác nhân có quyền hạn cao nhất, đại diện cho chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý cấp tổ chức. IT Admin không tham gia vào luồng vận hành logistics hàng ngày mà chịu trách nhiệm khởi tạo không gian làm việc, quản lý tài khoản nhân viên và thiết lập các dữ liệu nền móng cho hệ thống.
- System User: Là một tác nhân trừu tượng (abstractactor) đại diện cho toàn bộ đội ngũ nhân sự vận hành. Tác nhân này có quyền cơ bản nhất là Đăng nhập/Đăng xuất. Các tác nhân nghiệp vụ bên dưới sẽ kế thừa quyền này.
- Planner & Dispatcher: Là "bộ não" và "đôi mắt" của hệ thống vận hành. Họ đảm nhiệm cả việc tính toán trước chuyến đi lẫn trực chiến theo dõi tình hình xe chạy trên thực địa.

- Driver: Là người thực thi công việc trực tiếp tại hiện trường. Tác nhân này thao tác độc lập trên ứng dụng di động (Mobile App) được kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành.
- Accountant: Là người quản lý rủi ro và tài chính. Họ sử dụng dữ liệu đã hoàn thành từ hệ thống để đối soát và tính toán chi phí.

- Chức năng chính của hệ thống (Use Cases)

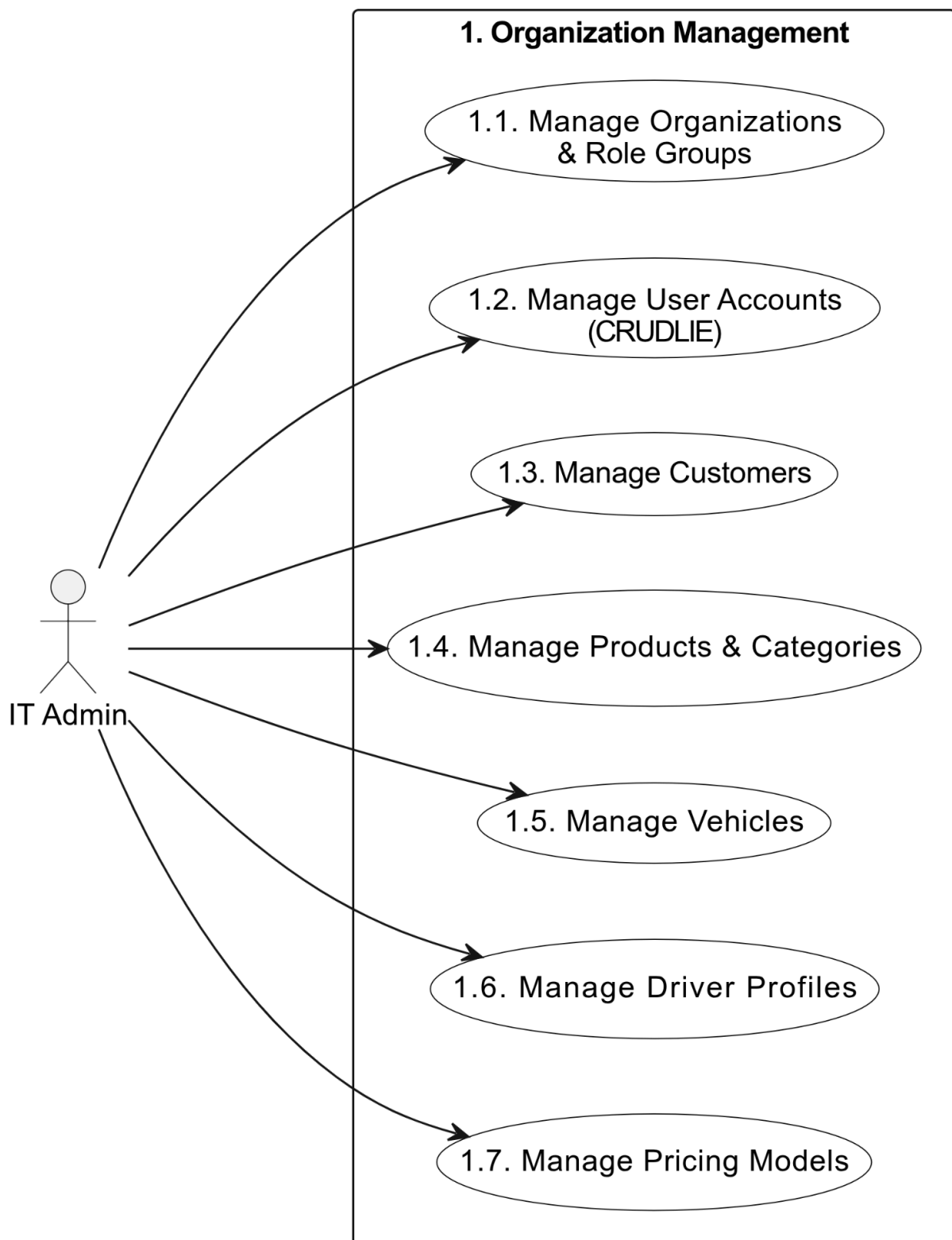
➤ Chức năng nền tảng:

- 0. Authentication (Xác thực): Chức năng bắt buộc đối với mọi luồng truy cập, giúp đảm bảo tính bảo mật và định danh người dùng trước khi vào hệ thống.

➤ 5 Phân hệ nghiệp vụ lõi:

- 1. Organization Management (Quản trị Tổ chức & Dữ liệu gốc): Chức năng dành cho IT Admin để quản lý danh sách tài khoản, phân quyền, và khai báo toàn bộ Dữ liệu Tham chiếu & Master Data (thông tin khách hàng, đặc tính sản phẩm, danh sách phương tiện, tài xế, bảng giá).
- 2. Planning (Lập kế hoạch): Chức năng dành cho Planner để xử lý dữ liệu giao dịch (đơn hàng). Hệ thống hỗ trợ phân vùng, chia nhỏ đơn hàng, và tính toán tự động việc ghép xe dựa trên các siêu ràng buộc (cân nặng, thể tích, nguyên tắc xếp dỡ FILO, tính tương thích hàng hóa).
- 3. Execute (Thực thi & Vận hành): Phân hệ dành riêng cho Driver thao tác trên điện thoại. Hỗ trợ xác nhận lộ trình, check-in lấy hàng tại kho, cập nhật trạng thái giao hàng tại từng điểm, và thu thập bằng chứng giao hàng điện tử (ePOD).
- 4. Monitor and Control (Giám sát & Điều khiển): Phân hệ dành cho Dispatcher để theo dõi tiến độ xe chạy theo thời gian thực (Point-by-point tracking). Cung cấp các cảnh báo tự động khi xe chạy lệch tuyến hoặc sai tọa độ, đồng thời hỗ trợ quy trình chốt ca, xử lý hàng rớt và thu tiền hộ.
- 5. Reporting (Báo cáo & Thống kê): Phân hệ cuối cùng dành cho Accountant và cấp quản lý. Tự động tổng hợp và kết xuất các báo cáo hiệu suất, chi phí, doanh thu theo ngày, tuần, tháng để phục vụ công tác đối soát và ra quyết định kinh doanh.

3.3.2. Use Case Organization Management

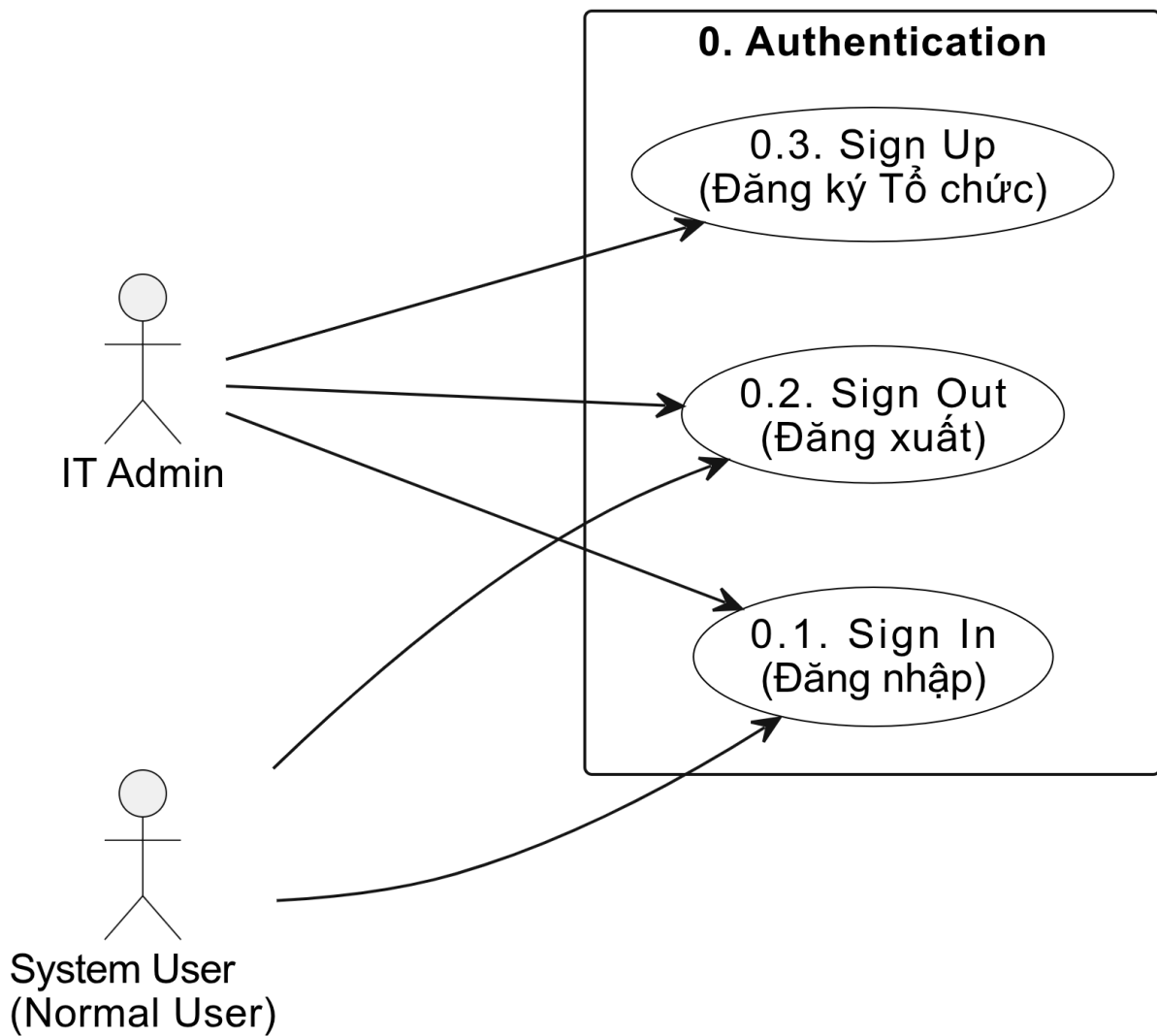


Mô tả Use Case:

Bảng 3.1: Mô tả use case Organization Management

Tên UC	1. Organization Management (Quản lý tổ chức và dữ liệu gốc)
Tác nhân	IT Admin
Mục đích	Thêm, sửa, xóa, quản lý các thông tin nền tảng: tổ chức, tài khoản và dữ liệu gốc (Master Data).
Mô tả	Người quản trị thêm, sửa, xóa thông tin cho các danh mục: Tổ chức, Tài khoản, Khách hàng, Sản phẩm, Phương tiện, Tài xế, Bảng giá.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (với quyền IT Admin)
Luồng sự kiện chính	- Người quản trị chọn chức năng "Organization Management" rồi chọn danh mục muốn thực hiện (Tổ chức, Tài khoản, Khách hàng, Sản phẩm, Phương tiện, Tài xế hoặc Bảng giá). - Hệ thống hiển thị form tương ứng với danh mục đã chọn. - Người quản trị điền đầy đủ các thông tin cần thiết. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu. Nếu đúng thì thông báo thành công và cập nhật vào CSDL. Ngược lại thì yêu cầu nhập lại thông tin.
Luồng sự kiện phụ	- Sai định dạng thông tin của danh mục, yêu cầu nhập lại. - Khi thêm, thông tin định danh (ví dụ: email tài khoản, biển số xe, mã khách hàng...) đã có trong CSDL, thông báo dữ liệu đã tồn tại.

3.3.3. Use Case Organization Management



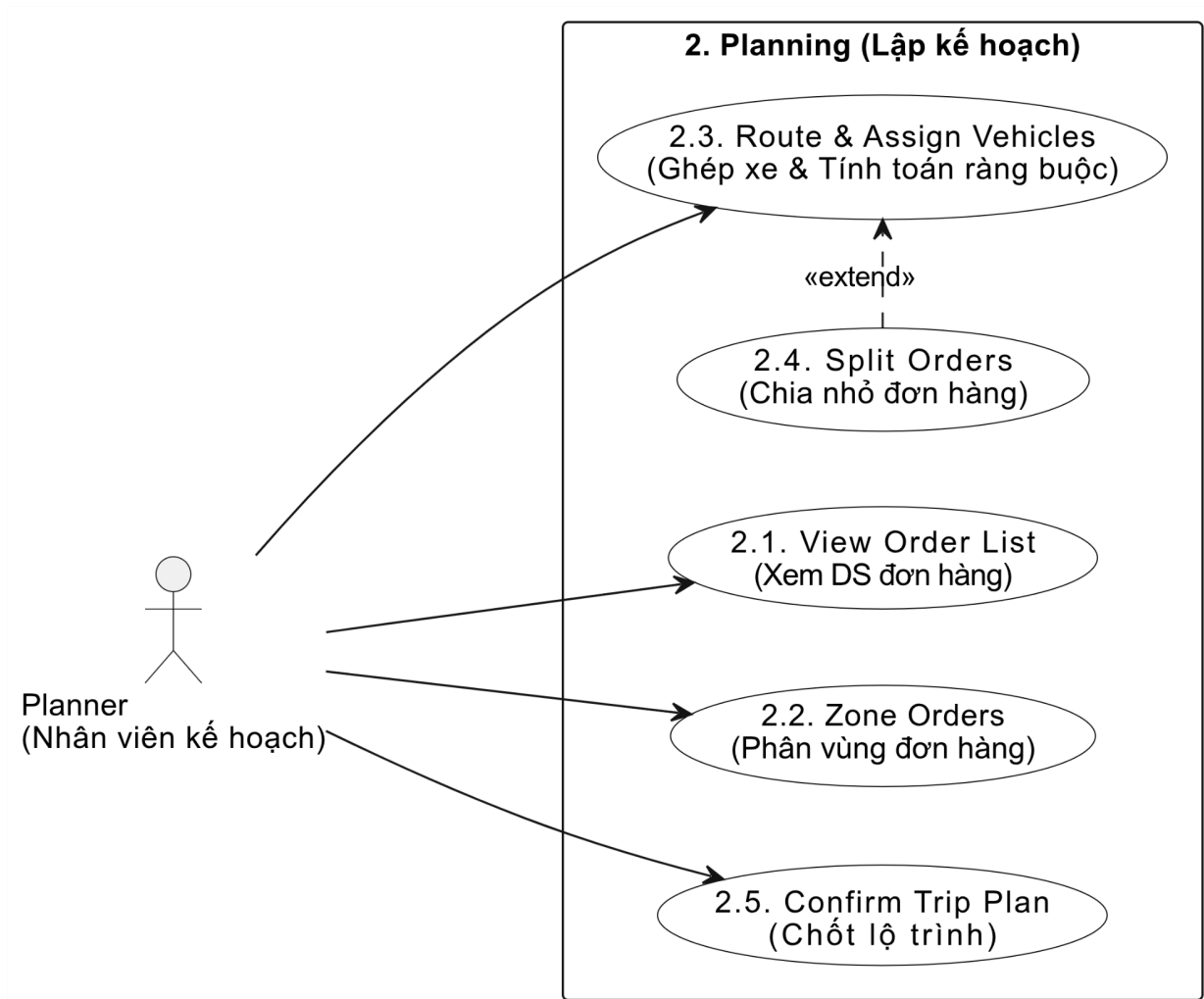
Mô tả Use Case:

Bảng 3.2: Mô tả usecase 0. Authentication

Tên UC	0. Authentication (Xác thực)
Tác nhân	IT Admin, System User (Người dùng hệ thống)
Mục đích	Khởi tạo tổ chức mới, xác thực danh tính để truy cập hệ thống và kết thúc phiên làm việc an toàn.
Mô tả	Người quản trị (IT Admin) có quyền đăng ký tổ chức mới, đăng nhập và đăng xuất. Người dùng hệ thống chỉ thực hiện đăng nhập và đăng xuất.
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào trang chủ hoặc ứng dụng của hệ thống.

Luồng sự kiện chính	- Người dùng chọn chức năng muốn thực hiện (Đăng ký, Đăng nhập hoặc Đăng xuất). - Đối với Đăng ký/Đăng nhập: Hệ thống hiển thị form tương ứng. Người dùng điền thông tin (Email, mật khẩu, tên tổ chức...). Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu hợp lệ thì thông báo thành công và chuyển hướng vào màn hình làm việc (nếu đăng nhập) hoặc lưu vào CSDL (nếu đăng ký). - Đối với Đăng xuất: Hệ thống xóa phiên làm việc hiện tại và tự động quay về màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ	- Nhập sai tài khoản, mật khẩu hoặc sai định dạng thông tin, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Khi đăng ký, nếu email hoặc tên tổ chức đã tồn tại trong CSDL, hệ thống thông báo dữ liệu đã tồn tại và chặn thao tác.

3.3.4. Use Case Planning



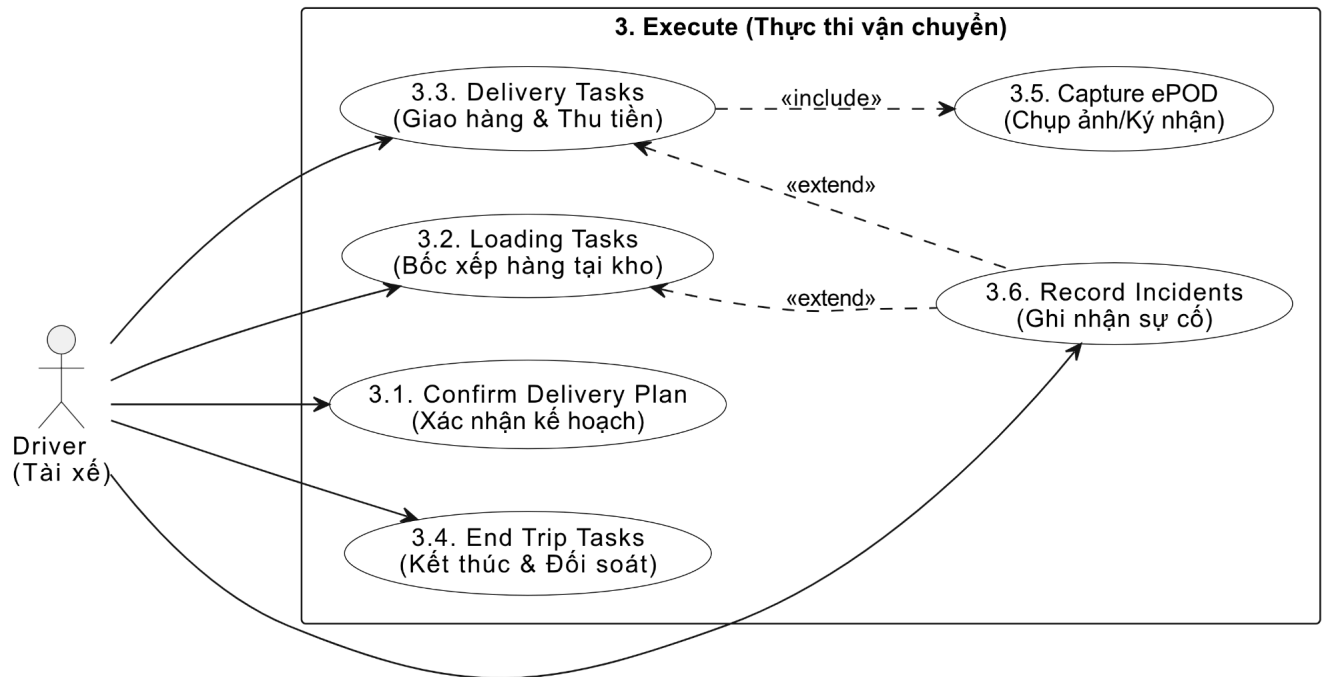
Mô tả Use Case:

Bảng 3.3: Mô tả use case Planning

Tên UC	2. Planning (Lập kế hoạch & Điều phối)
Tác nhân	Planner (Nhân viên kế hoạch)
Mục đích	Xử lý dữ liệu giao dịch (đơn hàng), phân vùng, tính toán các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp để gán xe và tạo ra một lộ trình giao hàng tối ưu nhất.
Mô tả	Người dùng xem danh sách đơn hàng, thực hiện phân vùng. Sau đó gán đơn hàng vào xe, hệ thống sẽ tự động đối chiếu các điều kiện ràng buộc về

	tải trọng, thời gian, tính chất hàng hóa, quy tắc xếp dỡ để xác nhận kế hoạch.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập. Có Dữ liệu giao dịch (đơn hàng mới) và hệ thống đã có sẵn Master Data (thông tin xe, hàng hóa, khách hàng).
Luồng sự kiện chính	- Người dùng chọn chức năng "Lập kế hoạch" và chọn "Xem danh sách đơn hàng". - Người dùng thực hiện "Phân vùng" (chia các đơn hàng theo các khu vực định sẵn, có thể thao tác thủ công hoặc để hệ thống tự động nhóm). - Tại mỗi nhóm vùng, người dùng gán đơn hàng vào các xe khả dụng. - Hệ thống chạy thuật toán kiểm tra toàn diện các yếu tố: + Vật lý: Cân nặng (kg), thể tích (m³), nhiệt độ thùng xe. + Thời gian & Giao thông: Thời gian kho sẵn sàng xuất, thời gian khách hàng nhận, quãng đường, yếu tố tắc đường. + Tính tương thích: Hóa chất không đi cùng thực phẩm. + Xếp dỡ: Đáp ứng nguyên tắc LIFO/FILO (Vào trước ra sau). - Nếu thỏa mãn mọi điều kiện, người dùng bấm "Xác nhận kế hoạch" để chốt lộ trình với cấp trên và chuyển trạng thái chuyển đi xuống cho tài xế thực hiện.
Luồng sự kiện phụ	- Đơn hàng quá tải (Tách đơn): Nếu một đơn hàng quá lớn không vừa 1 xe, người dùng chọn chức năng "Chia nhỏ đơn hàng" (Split order) thành các phần nhỏ rồi mới gán vào các xe khác nhau. - Vi phạm ràng buộc: Nếu hệ thống phát hiện gán sai (ví dụ: quá tải trọng, ghép chung hóa chất và thực phẩm, hoặc sai nguyên tắc FILO), hệ thống bôi đỏ cảnh báo, từ chối việc ghép xe và yêu cầu gán lại.

3.3.5. Use Case Execute



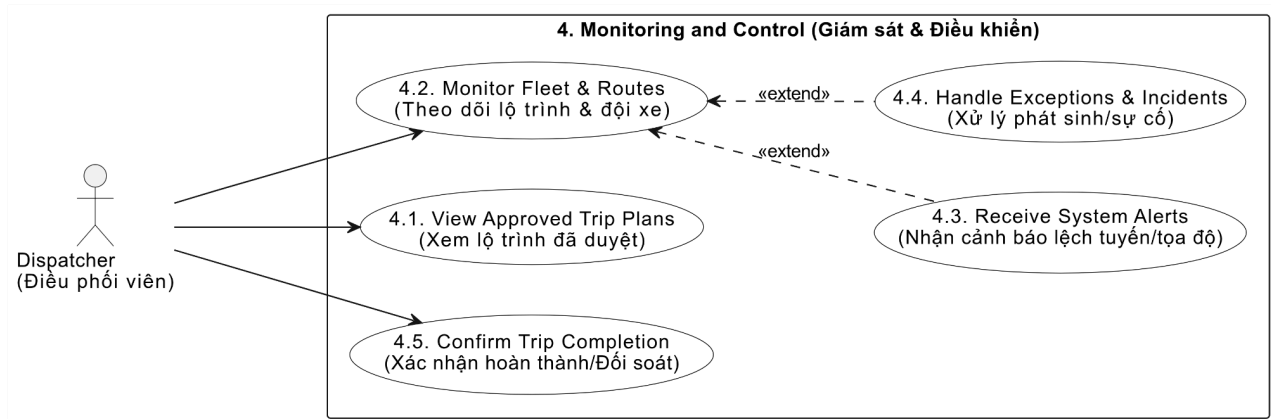
Mô tả Use Case:

Bảng 3.4: Mô tả use case Execute

Tên UC	3. Execute (Thực thi & Vận hành giao hàng)
Tác nhân	Driver (Tài xế)
Mục đích	Quản lý toàn bộ vòng đời của một chuyến giao hàng trên Mobile App, từ lúc xác nhận kế hoạch, lấy hàng, đi giao cho đến khi đối soát thành công tại kho.
Mô tả	Tài xế xác nhận chuyến, thực hiện bốc xếp tại kho và giao hàng cho khách. Trong quá trình giao, tài xế bắt buộc phải thu thập bằng chứng (ePOD). Bất kỳ sự cố nào xảy ra trong lúc bốc xếp hoặc đi giao đều có thể được ghi nhận ngay lập tức. Quá trình kết thúc khi tài xế về kho đối soát.
Tiền điều kiện	Tài xế đã đăng nhập vào Mobile App. Hệ thống đã có chuyến xe được phân công ở trạng thái chờ thực hiện.

Luồng sự kiện chính	1. Xác nhận (3.1): Tài xế xem danh sách chuyển đi trong ca và bấm "Xác nhận kế hoạch" để báo cáo sẵn sàng. 2. Bốc xếp (3.2): Tài xế đến kho, đối chiếu mã hàng, bốc xếp lên thùng xe và bấm xác nhận hoàn thành lấy hàng. 3. Giao hàng (3.3): Tài xế di chuyển đến điểm giao của khách hàng, tiến hành giao sản phẩm và cập nhật số tiền thu hộ (nếu có). 4. Thu thập ePOD (3.5 - Include): Để chốt trạng thái giao hàng, hệ thống bắt buộc tài xế phải thực hiện chụp ảnh minh chứng hàng hóa/chứng từ hoặc xin chữ ký điện tử của khách hàng ngay trên App. 5. Kết thúc (3.4): Sau khi hoàn tất lộ trình, tài xế quay về kho, bàn giao lại tiền mặt/hàng hoàn cho quản lý. Tài xế bấm "Kết thúc & Đối soát" để đóng phiên làm việc, hệ thống cập nhật trạng thái chuyển xe thành "Hoàn thành".
Luồng sự kiện phụ	- Ghi nhận sự cố (3.6 - Extend): Trong quá trình thực hiện Bước 2 (Bốc xếp - ví dụ: thiếu hàng, hàng móp méo) hoặc Bước 3 (Giao hàng - ví dụ: xếp lớp, tắc đường, khách bom hàng), tài xế chọn chức năng "Ghi nhận sự cố", nhập lý do và chụp ảnh để hệ thống lập tức báo động về cho bộ phận Điều phối (Dispatcher). - Giao hàng thất bại: Ở Bước 3, nếu khách không nhận hàng, tài xế chọn trạng thái "Thất bại", hệ thống sẽ bỏ qua phần nhập tiền thu hộ nhưng vẫn yêu cầu thực hiện Bước 4 (chụp ảnh ePOD làm bằng chứng). Hàng hóa sẽ được mang về kho để xử lý ở Bước 5.

3.3.6. Use Case Monitor and Control



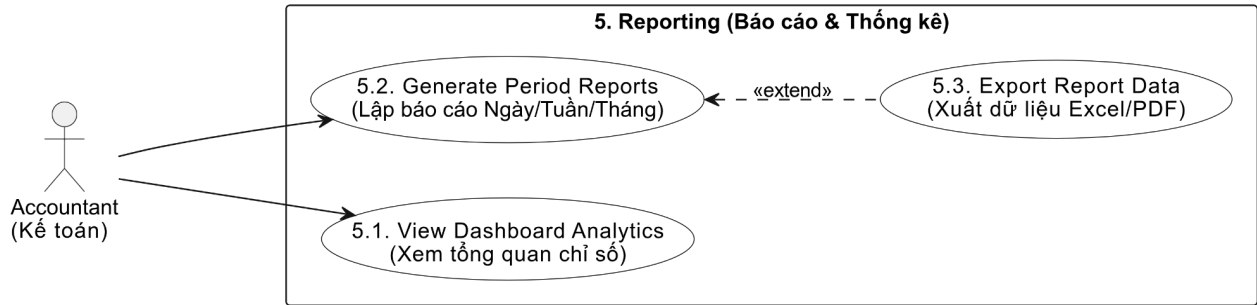
Mô tả Use Case:

Bảng 3.5: Mô tả use case Monitoring and Control

Tên UC	4. Monitoring and Control (Giám sát & Điều khiển)
Tác nhân	Dispatcher (Điều phối viên)
Mục đích	Giám sát toàn bộ tiến trình chạy xe theo thời gian thực, chủ động can thiệp các bất thường (lệch tuyến, sự cố) và xác nhận đổi soát khi hoàn thành chuyến.
Mô tả	Điều phối viên xem danh sách các lộ trình đã được duyệt, liên tục theo dõi vị trí đội xe trên bản đồ. Trong quá trình giám sát, hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo nếu xe đi sai tuyến. Điều phối viên sẽ tiến hành xử lý các ngoại lệ này. Công việc kết thúc khi xe về kho và hoàn tất đổi soát.
Tiền kiện	Điều phối viên đã đăng nhập hệ thống. Đã có các chuyến xe (Trip Plans) được phê duyệt và đang bắt đầu thực thi.
Luồng sự kiện chính	1. Xem kế hoạch (4.1): Hệ thống hiển thị danh sách các lộ trình đã được duyệt và bắt đầu thực thi. 2. Theo dõi đội xe (4.2): Điều phối viên giám sát trên bản đồ số trạng thái tài xế, tiến độ bốc hàng, và liên tục theo dõi vị trí (GPS) của từng phương tiện trên các cung đường. 3. Xác nhận hoàn thành (4.5): Khi phương tiện kết thúc điểm cuối hoặc quay về kho, điều phối viên thao tác xác nhận thủ tục bàn giao: đổi soát số lượng hàng hóa không giao được (nếu có) và tổng tiền mặt thu hộ. Đóng chuyển đi trên hệ thống.

Luồng kiện phụ	sự - Nhận cảnh báo (4.3 - Extend): Trong quá trình Theo dõi (Bước 2), nếu hệ thống GPS ghi nhận phương tiện di chuyển quá xa so với kế hoạch hoặc điểm giao hàng sai tọa độ lớn, hệ thống sẽ phát cảnh báo tự động. Điều phối viên tiếp nhận thông tin và liên hệ tài xế. - Xử lý phát sinh (4.4 - Extend): Trong quá trình Theo dõi (Bước 2), nếu nhận được khiếu nại hoặc báo cáo sự cố từ hiện trường/kho, điều phối viên tiến hành can thiệp giải quyết (điều phối xe khác thay thế, xác nhận hàng hỏng hóc, xử lý ngoại lệ ngoài hệ thống).
-----------------------	---

3.3.7. Use Case Reporting



Mô tả Use Case:

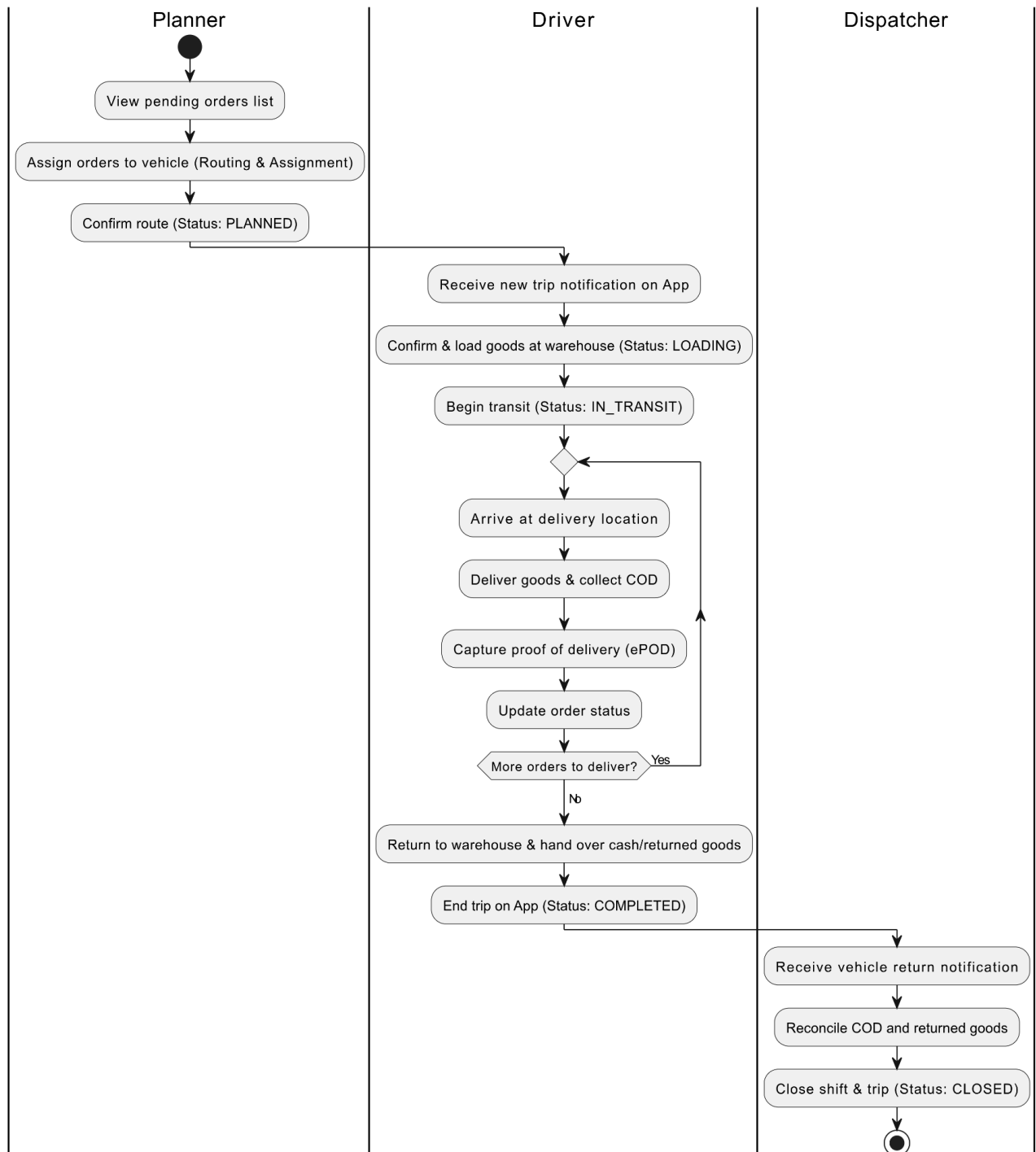
Bảng 3.6: Mô tả use case Reporting

Tên UC	5. Reporting (Báo cáo & Thống kê)
Tác nhân	Accountant (Kế toán)
Mục đích	Tổng hợp, phân tích dữ liệu vận hành và tài chính theo các mốc thời gian cụ thể để phục vụ công tác đối soát và thanh toán.
Mô tả	Kế toán truy cập phân hệ để xem biểu đồ tổng quan. Người dùng có thể chủ động trích xuất các báo cáo chi tiết (chi phí, doanh thu, tỉ lệ giao hàng thành công, hàng rớt) bằng cách lọc theo chu kỳ Ngày, Tuần, hoặc Tháng. Sau khi có kết quả, có thể xuất dữ liệu ra file để lưu trữ.
Tiền điều kiện	Kế toán đã đăng nhập hệ thống. Trong cơ sở dữ liệu đã có các chuyến xe và đơn hàng được ghi nhận trạng thái "Hoàn thành".

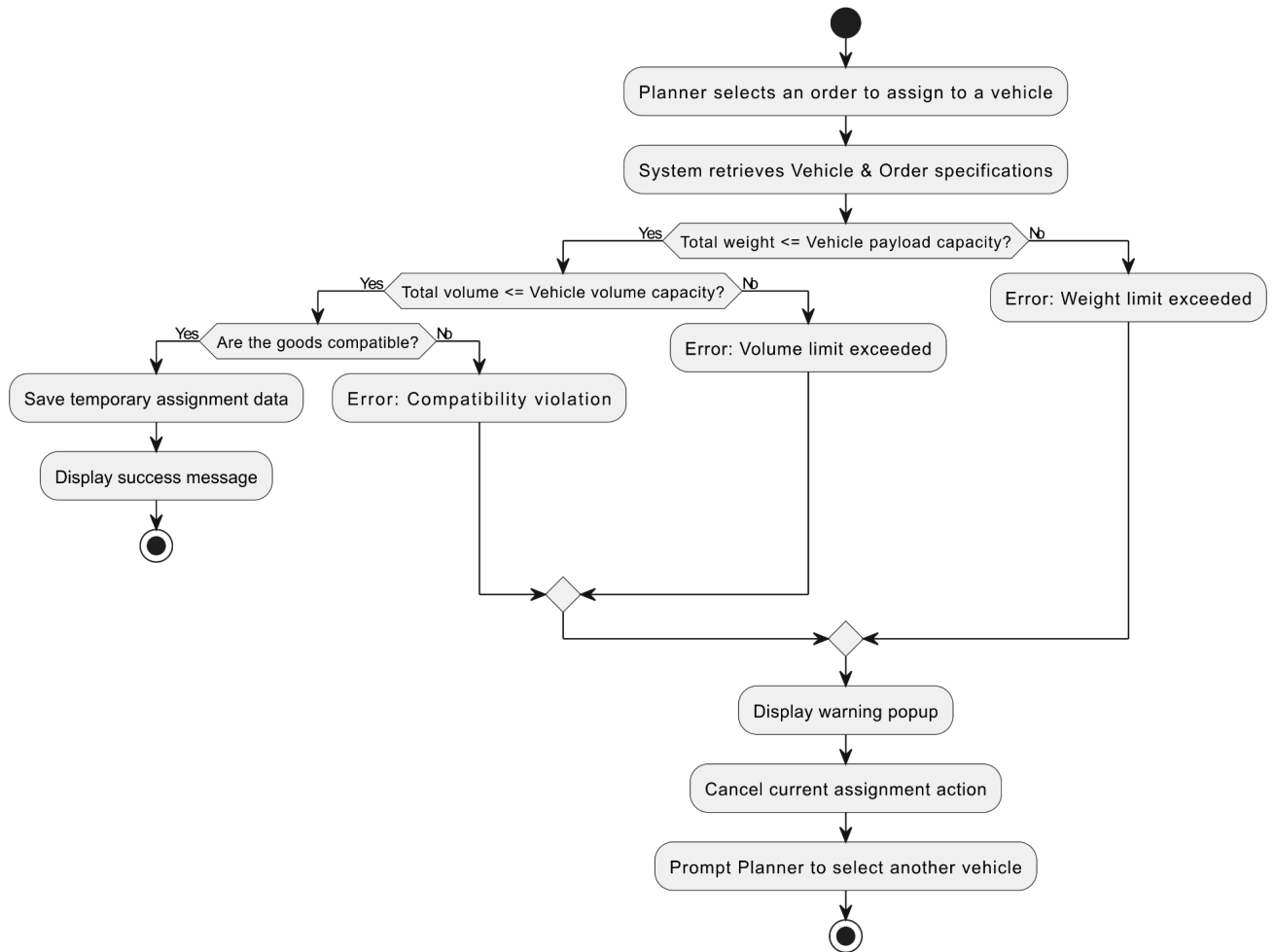
Luồng sự kiện chính	1. Xem tổng quan (5.1): Kế toán truy cập menu "Báo cáo", hệ thống hiển thị Dashboard với các chỉ số KPI vận hành cơ bản. 2. Lập báo cáo định kỳ (5.2): Kế toán chọn loại báo cáo chuyên sâu cần xem. 3. Kế toán thiết lập bộ lọc chu kỳ: Chọn xem theo Ngày, Tuần, hoặc Tháng (và chọn khoảng thời gian cụ thể). Sau đó bấm "Lọc dữ liệu". 4. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp số liệu và hiển thị bảng kết quả chi tiết lên màn hình.
Luồng sự kiện phụ	- Xuất dữ liệu (5.3 - Extend): Tại Bước 4, sau khi bảng số liệu hiển thị, kế toán nhấn nút "Xuất Excel" (hoặc PDF). Hệ thống kết xuất dữ liệu và tải file về máy. - Không có dữ liệu phát sinh: Ở Bước 4, nếu chu kỳ thời gian được chọn không có giao dịch nào, hệ thống hiển thị thông báo: "<i>Không có dữ liệu báo cáo trong khoảng thời gian này</i>".

3.4. Biểu đồ hoạt động

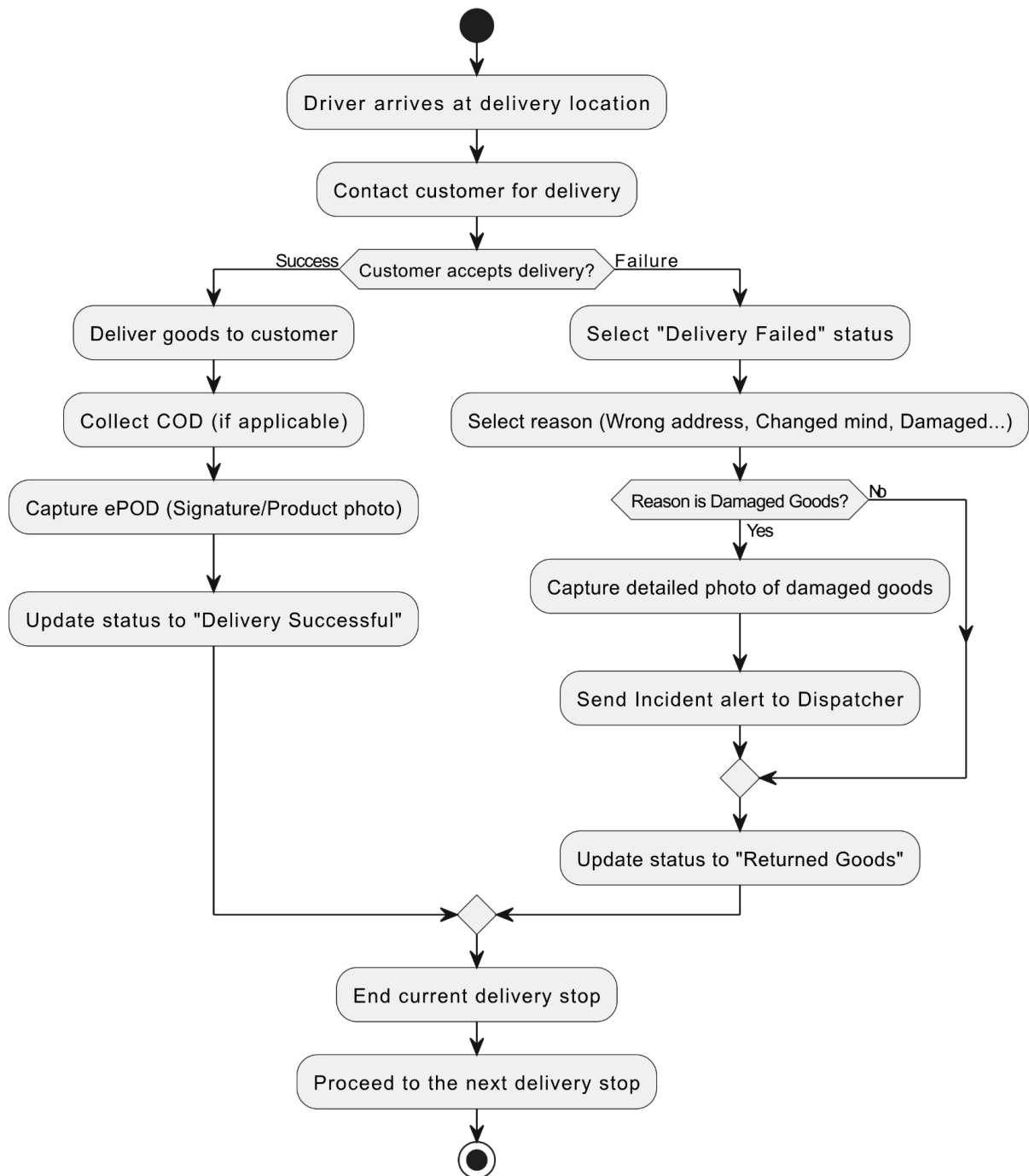
3.4.1. Biểu đồ hoạt động tiến trình điều phối và vận hành chuyển xe



3.4.2. Biểu đồ hoạt động tiến trình kiểm tra ràng buộc ghép chuyến

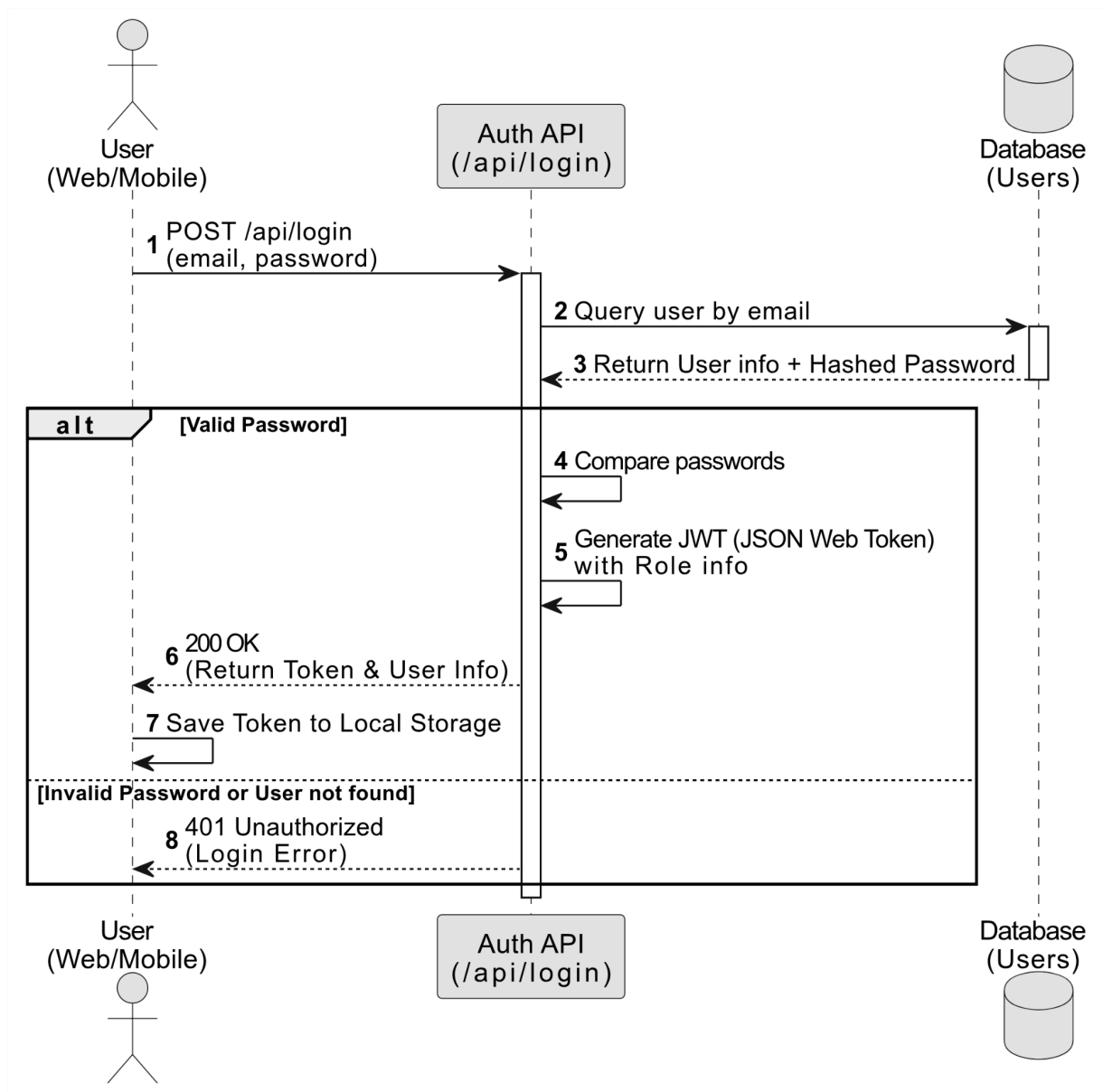


3.4.3. Biểu đồ hoạt động tiến trình thực thi và cập nhật trạng thái giao hàng

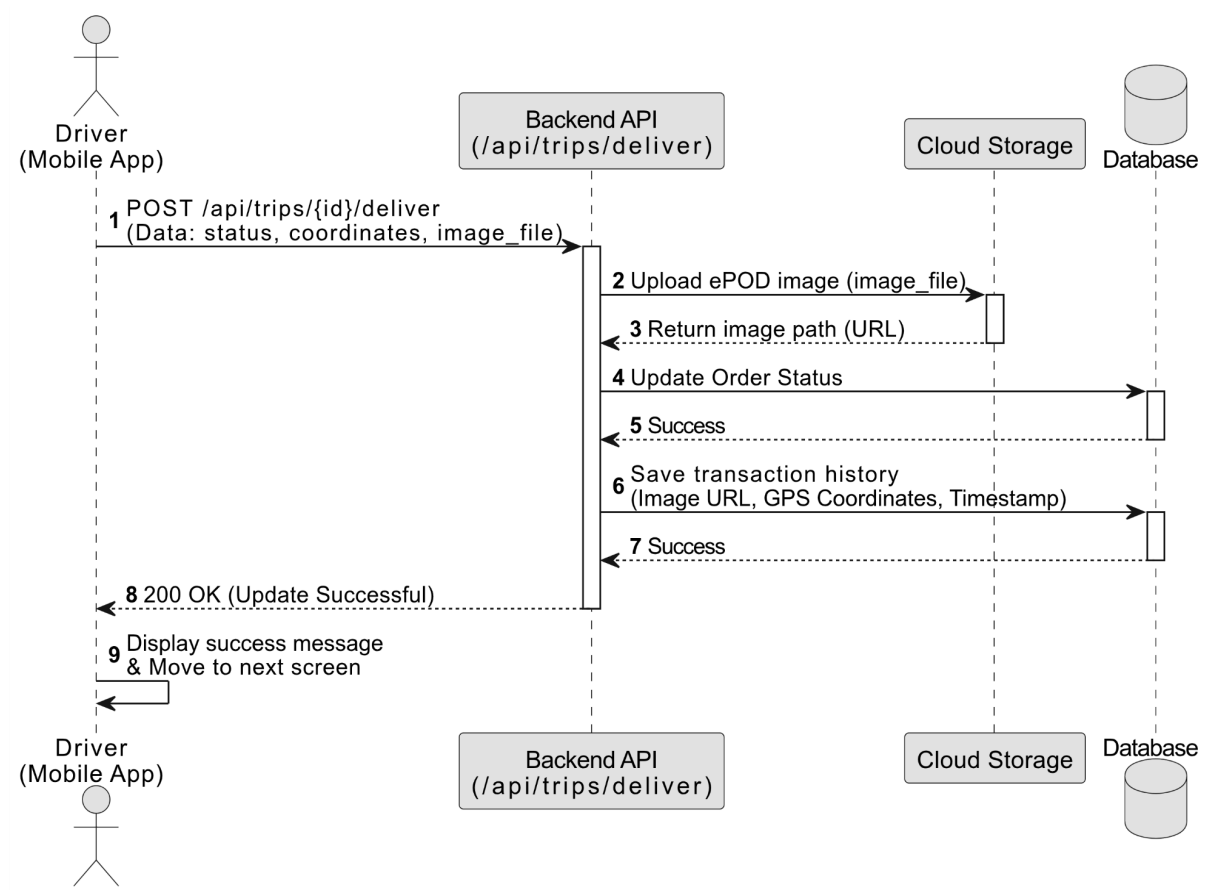


3.5. Biểu đồ tuần tự

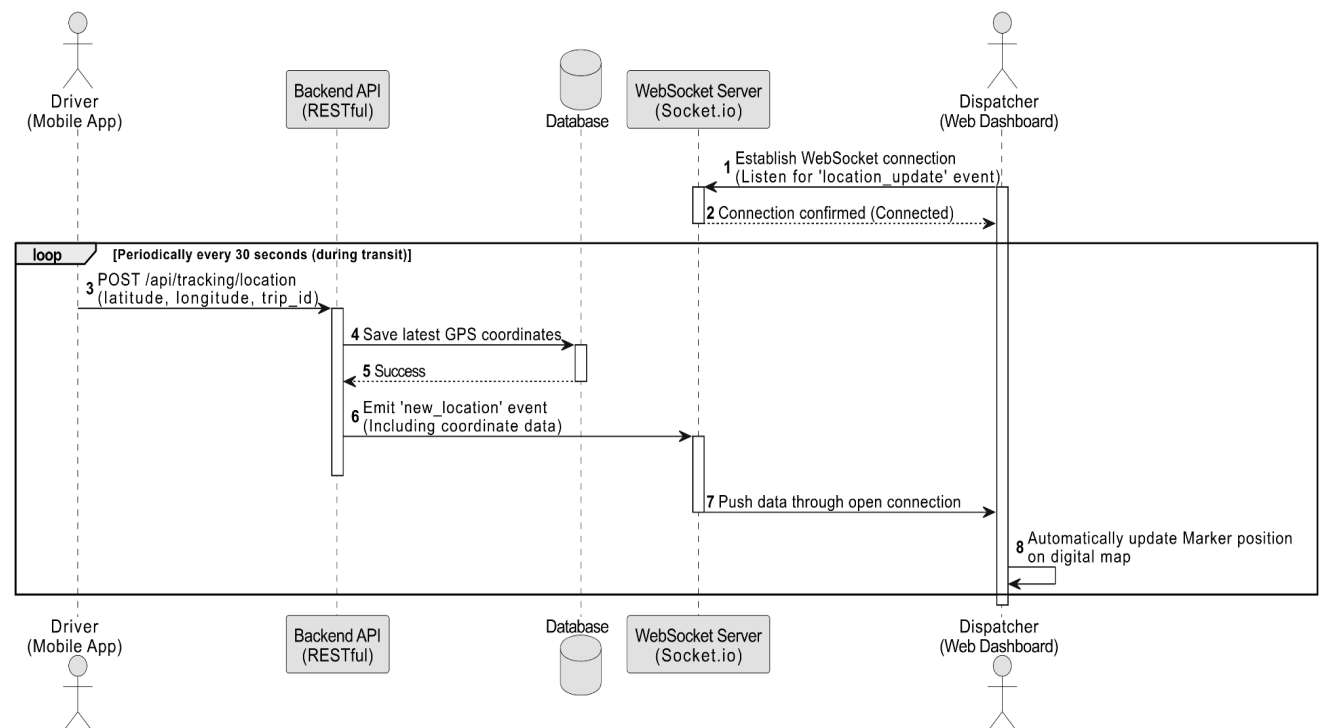
3.5.1. Biểu đồ tuần tự xác thực Đăng nhập & Cấp quyền



3.5.2. Biểu đồ tuần tự tải ảnh bằng chứng giao hàng

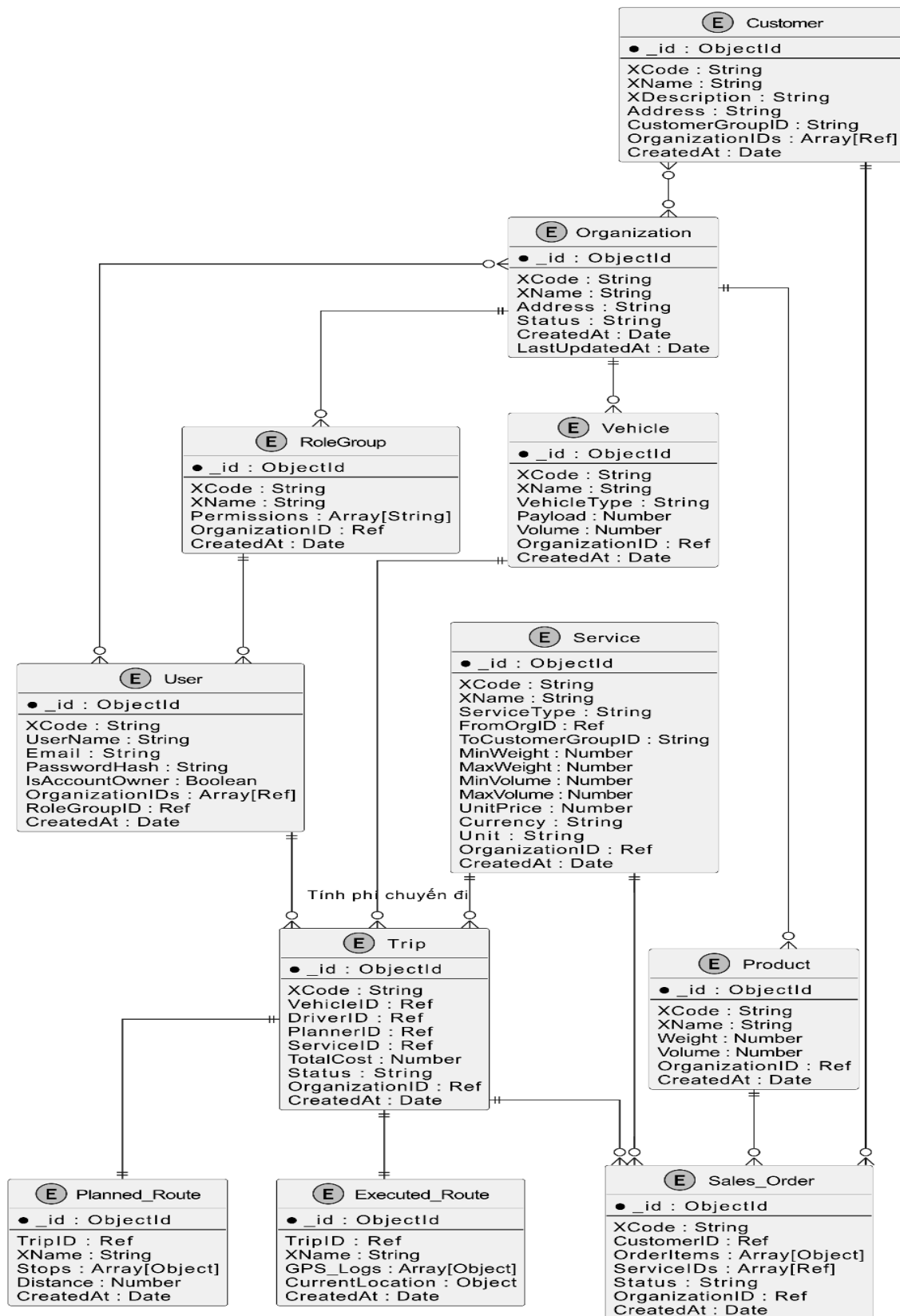


3.5.3. Biểu đồ tuần tự giám sát vị trí thời gian thực



3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1. Sơ đồ quan hệ thực thể



3.6.2. Đặc tả cơ sở dữ liệu

Bảng 3.7. Đặc tả bảng Organization

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính tự sinh
2	XCode	String	Mã số thuế hoặc mã định danh tổ chức
3	XName	String	Tên công ty / Tổ chức
4	Address	String	Địa chỉ trụ sở
5	Status	String	Trạng thái (Active/Inactive)

Bảng 3.8. Đặc tả bảng RoleGroup (Nhóm vai trò)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã nhóm quyền (VD: ADMIN, DRIVER)
3	XName	String	Tên vai trò (Quản trị, Tài xế, Điều phối)
4	Permissions	Array[String]	Danh sách các quyền hạn chức năng
5	OrganizationID	ObjectId	Tham chiếu đến tổ chức sở hữu

Bảng 3.9. Đặc tả bảng User

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã nhân viên
3	UserName	String	Tên tài khoản đăng nhập
4	Email	String	Email định danh người dùng
5	PasswordHash	String	Mật khẩu đã được mã hóa (Bcrypt)
6	OrganizationIDs	Array[ObjectId]	Danh sách các tổ chức User tham gia
7	RoleGroupID	ObjectId	Tham chiếu đến nhóm vai trò

Bảng 3.10. Đặc tả bảng Customer

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã khách hàng / Mã điểm giao
3	XName	String	Tên khách hàng / Cửa hàng nhận hàng
4	Address	String	Địa chỉ chính xác để tính tọa độ
5	CustomerGroupID	String	Phân nhóm khách hàng (VD: Nội thành, Miền Bắc)
6	OrganizationIDs	Array[ObjectId]	Các tổ chức có quyền xem khách hàng này

Bảng 3.11. Đặc tả bảng Product

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã sản phẩm (SKU)
3	XName	String	Tên hàng hóa
4	Weight	Number	Trọng lượng đơn vị (kg)
5	Volume	Number	Thể tích đơn vị (\$m^3\$)
6	OrganizationID	ObjectId	Tham chiếu đến tổ chức sở hữu

Bảng 3.12. Đặc tả bảng Service (Dịch vụ vận tải)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã dịch vụ (VD: OS_TRUCK_1T)
3	ServiceType	String	Loại dịch vụ (In-house / Outsource)
4	FromOrgID	ObjectId	Kho/Chi nhánh bắt đầu vận chuyển
5	ToCustomerGroupID	String	Áp dụng cho nhóm khách hàng mục tiêu
6	MinWeight / MaxWeight	Number	Định mức tải trọng áp dụng (kg)
7	UnitPrice	Number	Đơn giá thuê/dịch vụ
8	Unit	String	Đơn vị tính (Kg, Ton, Trip)

Bảng 3.13. Đặc tả bảng Vehicle (Phương tiện)

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Biển số xe
3	VehicleType	String	Loại xe (VD: Xe tải 1 tấn, Xe 5 tạ)
4	Payload	Number	Tải trọng tối đa cho phép (kg)
5	Volume	Number	Thể tích thùng tối đa (m ³)

Bảng 3.14. Đặc tả bảng Sales_Order

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã đơn đặt hàng
3	CustomerID	ObjectId	Tham chiếu đến bảng Customer
4	OrderItems	Array[Object]	Danh sách hàng: [{ProductID, Quantity}]
5	ServiceIDs	Array[ObjectId]	Các dịch vụ bổ sung đi kèm đơn hàng
6	Status	String	Trạng thái (Pending, Planned, Delivered...)

Bảng 3.18. Đặc tả bảng Trip

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	XCode	String	Mã chuyến đi
3	VehicleID	ObjectId	Tham chiếu xe thực hiện
4	DriverID	ObjectId	Tham chiếu tài xế thực hiện
5	ServiceID	ObjectId	Dịch vụ/Hợp đồng áp dụng cho chuyến đi
6	TotalCost	Number	Tổng chi phí dự kiến chuyến đi
7	Status	String	Trạng thái chuyến (In-Transit, Completed...)

Bảng 3.19. Đặc tả bảng Planned_Route

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	TripID	ObjectId	Tham chiếu chuyến đi
3	Stops	Array[Object]	Thứ tự điểm dừng dự kiến: [{lat, lng, seq}]
4	Distance	Number	Tổng quãng đường dự tính (km)

Bảng 3.14. Đặc tả bảng Executed_Route

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	_id	ObjectId	Khóa chính
2	TripID	ObjectId	Tham chiếu chuyến đi
3	GPS_Logs	Array[Object]	Lịch sử tọa độ thực tế từ App gửi về
4	CurrentLocation	Object	Vị trí hiện hành của phương tiện

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Môi trường cài đặt

- Ubuntu 24.04
- Môi trường / Framework: Node.js, ReactJS, React Native
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB
- Công cụ ảo hóa triển khai: Docker
- Phần cứng yêu cầu: RAM 16GB hoặc hơn, Ổ cứng SSD.

4.2. Hệ thống

4.2.1. Cấu trúc

XML

ROAD_FREIGHT_SYSTEM/

└─ backend/	# [BACKEND] Khối xử lý trung tâm API & Database
│ └─ src/	
│ └─ controllers/	# Điều hướng yêu cầu từ Web và App gửi lên
│ └─ models/	# Định nghĩa CSDL MongoDB (Trip, Order, Route...)
│ └─ routes/	# Định nghĩa các API endpoints (GET, POST...)
│ └─ services/	# Logic nghiệp vụ (Thuật toán lập kế hoạch, tính chi phí)
│ └─ websockets/	# Xử lý kết nối Real-time GPS từ App tài xế
│ └─ Dockerfile	# Cấu hình container cho Backend
│ └─ package.json	
└─ frontend-web/	# [FRONTEND - WEB] Phân hệ Web Lập kế hoạch (ReactJS)
│ └─ src/	
│ └─ components/	# UI Components (Bản đồ, Bảng biểu, Nút bấm)
│ └─ pages/	# Màn hình cho Điều phối viên (Planning, Monitoring...)
│ └─ store/	# Quản lý trạng thái (Redux/Zustand)
│ └─ Dockerfile	# Cấu hình container cho Web
│ └─ package.json	
└─ frontend-app/	# [FRONTEND - APP] Phân hệ Mobile App Vận hành (React Native)
│ └─ src/	
│ └─ screens/	# Màn hình cho Tài xế (Nhận chuyến, Cập nhật trạng thái...)
│ └─ services/	# Gửi tọa độ GPS ngầm về Backend
│ └─ navigation/	# Điều hướng luồng màn hình Mobile
│ └─ package.json	
└─ docker-compose.yml	# Tập cấu hình khởi chạy đồng bộ toàn bộ hệ thống
└─ Makefile	# Tích hợp các lệnh tự động hóa (Build, Run)
└─ README.md	# Tài liệu mô tả dự án và hướng dẫn cài đặt